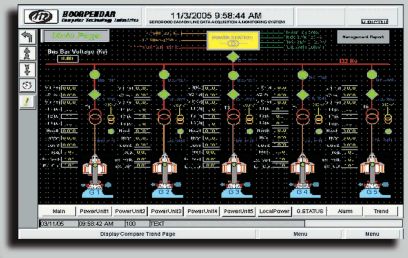
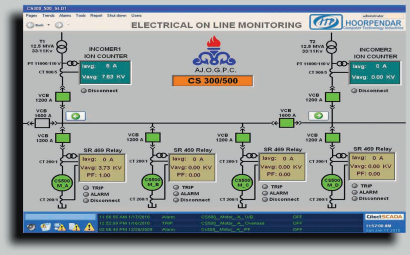
HOORPENDAR PROJECTS
Computer Technology Industries

شرکت صنایع فن آوری رایانه هورپندار بعنوان یک مرکز تخصصی در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی خاص و مجری پروژه های برق، کنترل، اتوماسیون و ابزار دقیق طی سالیان گذشته توانسته با ارائه راه حلهای فنی و اقتصادی مناسب، پروژه های مختلفی را بصورت **EPC** در صنایع نفت و گاز، آب و برق، فولاد و . . . با موفقیت به پایان برساند. در اکثر این پروژه ها تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است.

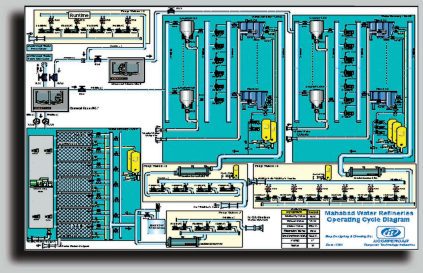
طراحی و پیاده سازی سامانه های مانیتورینگ و جمع آوری اطلاعات



- سیستم جامع جمع آوری خودکار و مانیتورینگ اطلاعات سد و نیروگاه (سدهای سفید رود ، ارس، درودزن)
(با استفاده از تجهیزات تولیدی شرکت و نرم افزار **WinCC** بصورت **DCS** در شبکه **Modbus**)
- سیستم جمع آوری اتوماتیک و سوئیچینگ اطلاعات مراکز هواشناسی و هواشناسی کل کشور
(با قابلیت ارتباط **Online** با بیش از ۲۵۶ ایستگاه مختلف بطور همزمان)
- مانیتورینگ اطلاعات موتورهای سنکرون و فیدرهای ایستگاههای پمپاژ و تقویت فشار نفت و گاز آغاجاری
(ایجاد شبکه اطلاعاتی برای حدود ۳۰ سیستم بخش فشار قوی در چهار سایت با فواصل دور از هم)
- نرم افزار مانیتورینگ اطلاعات طرح بروز رسانی پالایشگاه سرخون
(پیاده سازی سیستم نرم افزار مانیتورینگ و نرم افزار پروسه **PLC** بصورت **Redundant**)
- مانیتورینگ خط ریخته گری **SLAB** فولاد خوزستان
(با استفاده از **PLC** تولیدی شرکت و طراحی و برنامه نویسی نرم افزار مانیتورینگ خاص)
- طرح مانیتورینگ تصفیه خانه و تلمبه خانه شهر مهاباد
(طراحی نرم افزار مانیتورینگ سه واحد تصفیه خانه و چهار تلمبه خانه تصفیه خانه شهر مهاباد)



طراحی و پیاده سازی سامانه های کنترل خودکار و از راه دور

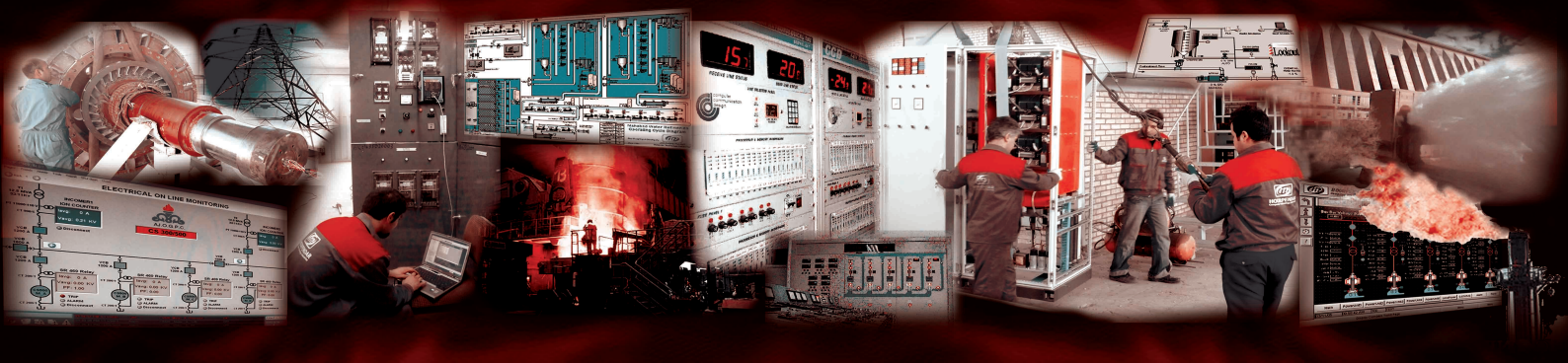


- کنترل هوشمند و خودکار دبی آب ارسالی به تهران از طریق تونل تلو سد لتیان
(با استفاده تجهیزات تولیدی شرکت و **PLC** توشیبا بصورت **Full Redundant**)
- کنترل خودکار و از راه دور دبی آب ارسالی به تهران از سد کرج
(با استفاده تجهیزات تولیدی شرکت و **PLC** تله مکانیک با کنترل از فاصله حدود ۳ کیلومتری)
- سیستم کنترل اتوماتیک ولتاژ تحریک استاتیک ۱۲۰۰ آمپری ژنراتور واحدهای نیروگاه ارس
(طراحی و تولید این سیستم پیشرفته تنها توسط این شرکت در ایران به انجام رسیده است)
- سیستم کنترل اتوماتیک ولتاژ تحریک استاتیک موتورهای سنکرون - نفت و گاز آغاجاری
(جهت تامین جریان تحریک و کنترل خودکار ضریب قدرت موتورهای سنکرون ۳/۵ مگا وات)
- سیستم درایور موتورهای الکتریکی لوکوموتیوهای حفاری تونل با شرایط کاری بسیار سخت
(طراحی و تولید سیستم درایور و کنترل سرعت با حفاظت سریع جریان موتورهای ۲۵ کیلو وات)
- سیستم کنترل کوره قوس الکتریکی فیوز آلمینا
(طراحی و تولید سیستم کنترل جریان الکترودهای کوره قوس الکتریکی با جریان ۵۰۰۰ آمپر)

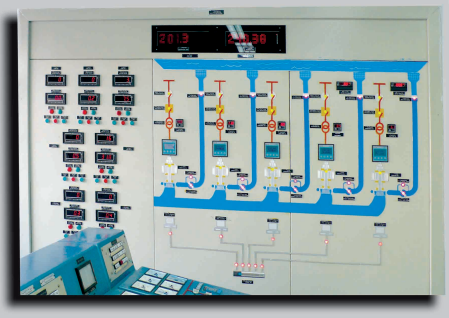
طراحی و تولید سامانه های الکترونیکی خاص و سفارشی

- سیستم اندازه گیری، مانیتورینگ و ثبت بلادرنگ (دیتا لاگر) پارامترهای الکتریکی نیروگاه دز
(ثبت و بازبینی اطلاعات ولتاژ، فرکانس، توان اکتیو و راکتیو ۸ واحد نیروگاه دز با وظیفه کنترل فرکانس شبکه سراسری)
- سیستم کریدوسکوپ لیزری جهت نظارت و ثبت دقیق حرکات بدنه سدها و سازهای عظیم (سد سفید رود)
(با دقت اندازه گیری ۰.۰۱ میلیمتر در دو محور **X** , **Y** بدون تماس فیزیکی با حافظه **MMC**)
- سیستم پرتابل اندازه گیری و ثبت اطلاعات سنسورهای ابزار دقیق بدنه سد (سد کرج)
(اندازه گیری و محاسبه و ثبت خودکار پارامترهای حدود ۱۰۰۰ سنسور در بدنه سد و انتقال به کامپیوتر)
- سیستم کنترل نورپردازی مرکزی توسط چراغ های **Strip** و**LED** ساختمان جدید وزارت راه
(تولید انواع سیستم های کنترل جهت تنظیم روشنائی و نورپردازی آمفی تئاتر و لابی ورودی)
- سیستم تست و مانیتورینگ دیجیتالی ۶۴ کاناله وضعیت خطوط **Send** , **Recieve** مراکز هواشناسی
(ایجاد قابلیت تست زیر بار هر یک از خطوط فرستنده و گیرنده و اندازه گیری و نمایش وضعیت آن)
- سیستم کنترل جرثقیل معدنی ۲۵ تن
(اندازه گیری **Online** وزن بار و تعیین دنده مناسب و کنترل سرعت حرکت جرثقیل)

WWW. HOORPENDAR.COM
INFO@ HOORPENDAR.COM



HOORPENDAR PROJECT
Computer Technology Industries



طراحی و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری، انتقال اطلاعات و تله مترینگ

- سنجش پیوسته دبی و ارتفاع آب کانال آب آور و ارتفاع دریاچه سد حسنلو و انتقال آن به دفتر مرکزی
(با استفاده از تجهیزات تولیدی شرکت، کلیه پارامترها، اندازه گیری، نمایش و بصورت پریودیک ارسال میگردد)
- اندازه گیری وضعیت گشودگی شش دریچه آبگیر سد لتیان و ارسال آن به اطاق فرمان
(سنسورهای مخصوصی جهت کارکرد در زیر آب طراحی شده و وضعیت دریچه ها اندازه گیری و ارسال میگردد)
- اندازه گیری دیجیتال میزان گشودگی ۱۱ دریچه در انواع مختلف در سد لتیان در محدوده ۳ کیلومتری
(میزان گشودگی انواع دریچه کشوئی، جت ولف، قطاعی، سوزنی و سرریز اندازه گیری و به اطاق فرمان ارسال میگردد)
- کالیبراسیون، تعمیر و تعویض تجهیزات ابزار دقیق سد لتیان
(کلیه تجهیزات شامل انواع گیج ها، عقربه ها، ترانسدیوسرها، پرشر سوئیچ ها و غیره تست و کالیبره و تعمیر گردید)

طراحی و تولید یونیت های الکترونیکی به روش مهندسی معکوس

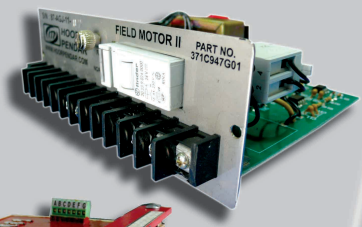
- حدود ۵۰ نوع کارت الکترونیکی سیستم کنترل ولتاژ تحریک استاتیک نیروگاه لتیان
- کارت های فلاشر برج های خنک کن نیروگاه شهید رجایی با عملکرد در شرایط سخت
- یونیت های رزینی کنترل تریستورهای سیستم تحریک دوار موتورهای سنکرون **Brushless**
- رله حفاظتی کنترل ضریب قدرت موتورهای سنکرون
- منبع تغذیه سوئیچینگ با هفت خروجی مختلف سیستم لرزه سنج **Metrix**
- کارت های کنترل سیستم لرزه سنج **Metrix**
- منبع تغذیه لرزه سنج **Bently Nevada**
- یونیت و کارت های سیستم کنترل دمای **Rosemount**
- کارت های آلارم و کنترل سیستم پنجره آلارم **PanAlarm**

طراحی و پیاده سازی سیستم های اعلام آلارم ، خطا و حریق

- اعلام و اطفاء حریق CO_2 سد و نیروگاه سفید رود با سه مرکز کنترل
- جمع آوری و انتقال حدود ۶۰۰ سیگنال آلارم و تریپ، واحدهای نیروگاه کلان
- تشخیص و ثبت عامل ایجاد خطا، برای هر یک از سیگنال های اخباری و اخطاری نیروگاه سد کرج

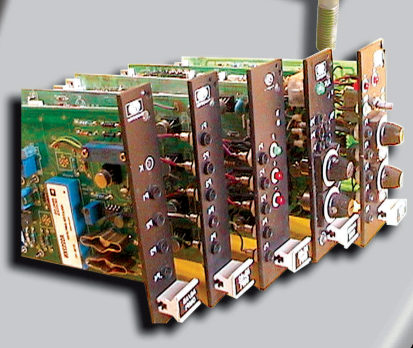
طراحی و اجرای پروژه های تخصصی و خاص

- طراحی، نصب و آزمایش رله های حفاظتی ترانسفورماتور، پست، موتور، ژنراتور
(تعویض، نصب و تست رله های حفاظتی برنامه پذیر با پوشش کامل همه نوع حفاظت برای
حدود ۲۰ دستگاه موتور سنکرون ایستگاه های پمپاژ و تقویت فشار نفت و گاز آغاجاری)
- طراحی، نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری
(سیستم یکپارچه فیبر نوری حوزه های ستادی آب منطقه ای گیلان)
(سیستم یکپارچه شبکه فیبر نوری اتصال نیروگاه سفید رود و مدیریت امور سدهای گیلان)



فروش تجهیزات

- فروش انواع **Alarm Annunciator**
(نفت و گاز آجاری، نفت و گاز گچساران، سد و نیروگاه سفید رود، نیروگاه کلان، سد کرج، سد لتیان، . . .)
- انواع ارتفاع سنج
(سدهای دز، عباس پور، کرج، لتیان، سفیدرود، ارس، نهند، درودزن، حسنلو، زاینده رود، جیرفت، نیروگاه آبادان، . . .)
- فرکانس متر دیجیتال
(سد سفیدرود، نیروگاه آبادان، سد ارس، سد لتیان، . . .)
- انواع یکسو سازها، درایورهای **DC**، شارژر صنعتی و . . .
(سد سفیدرود، شرکت دلتاکار، شرکت پارس تکنو، شرکت پونل، موسسه حراء، . . .)
- انواع تجهیزات صنعتی طبق سفارش
(نیروگاه آبادان، سد سفیدرود، سد لتیان، نیروگاه لوشان، آب و فاضلاب اهواز، سد دز، . . .)



شرکت صنایع فن آوری رایانه هورپندار

نشانی : تهران- خیابان دکتر علی شریعتی- پلاک ۳۶۰ تلفن : ۷۷۶۰۹۹۵۱ - ۷۷۵۰۸۰۵۴ - ۷۷۵۰۷۶۶۵ دورنگار : ۷۷۶۰۳۱۷۹

Smart Battery Charger Controller
Model: SBC-600

کنترلر هوشمند باطری شارژر

یکی از مشکلاتی که هم اکنون اکثر صنایع بزرگ با آن روبرو هستند تنوع زیاد باطری شارژرها و عدم امکان تامین کارتهای کنترلی آنها است. با خرابی بخش کنترل عملا باطری شارژر از مدار خارج میشود، و این در حالی است که ارزش بیشتر باطری شارژر تجهیزات بخش قدرت آن میباشد.

این شرکت با بررسی مشکلات موجود دراکثر مناطق و مطالعه روی انواع باطری شارژرها اقدام به طراحی و تولید یک سیستم جامع کنترل هوشمند باطری شارژر با آخرین تکنولوژی روز نموده است. این سیستم با نام تجاری **Smart Battery Charger** (باطری شارژر هوشمند) مدل **SBC-600** بروی تمامی انواع شارژرها قابل نصب بوده و کلیه تنظیمات بصورت نرم افزاری انجام میگیرد. توسط این سیستم قادر خواهید بود کلیه باطری شارژرهای خود را که در اکثر موارد فقط بخش کنترل دچار آسیب شده اند را احیاء کرده و مشابه یک باطری شارژر جدید با تکنولوژی روز وارد مدار نمائید. استفاده از این سیستم باعث یکنواختی در نوع تجهیزات شده که تا حد قابل توجهی مشکل تامین رنج وسیعی از قطعه یدکی را مرتفع مینماید.

بطور خلاصه مشخصات اصلی این سیستم به شرح زیر میباشد:

ویژگی های سیستم

- بهره گیری از پردازشگرهای صنعتی
- پشتیبانی همه رنج ولتاژ باطری از **24Vdc** تا **110Vdc**
- قابلیت تنظیم رنج های متنوعی از جریان شارژ و بار
- دارای کنترل بروی جریان بار و شارژ
- قابل نصب بصورت پنلی برای انواع شارژر باطری های اسیدی یا بازی
- دارای ثبات خطاهای سیستم همراه با زمان وقوع آن
- دارای پنل **LCD** گرافیکی بزرگ و رسم مقادیر بصورت نموداری
- مجهز به **PID** کنترلر
- پورت سریال **Modbus RTU**
- امکان ایجاد **Load Sharing**
- امکان کنترل دیودهای دراپر تا ۴ پله
- کیس فلزی محفوظ با کارتهای **Modular**
- پنل ضد آب و گرد و خاک
- قابلیت اتصال به پلهای ۶ تریستوری و ۳ تریستوری
- مدار درایو ترانسهای پالس گیت تریستور
- دارای رله خروجی جهت اعلام خرابی
- دارای همه نوع حفاظت مورد نیاز(کاهش و افزایش ولتاژ، نشتی مثبت و یا منفی به زمین و . . .)

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

www.HOORPENDAR.com

Smart Battery Charger

باطری شارژر هوشمند

کنترلر هوشمند مدل : SBC-600

یکی از مشکلاتی که هم اکنون اکثر صنایع بزرگ با آن روبرو هستند تنوع زیاد باطری شارژرها و عدم امکان تامین کارتهای کنترلی آنها است. این شرکت با بررسی مشکلات موجود دراکثر مناطق و مطالعه روی انواع باطری شارژرها اقدام به طراحی و تولید یک سیستم جامع کنترل هوشمند باطری شارژر با آخرین تکنولوژی روز نموده است. این سیستم با نام تجاری **Smart Battery Charger** (باطری شارژر هوشمند) مدل **SBC-600** بروی تمامی انواع شارژرها قابل نصب بوده و کلیه تنظیمات بصورت نرم افزاری انجام میگیرد. توسط این سیستم قادر خواهید بود کلیه باطری شارژرهای خود را که در اکثر موارد فقط بخش کنترل دچار آسیب شده اند را احیاء کرده و مشابه یک باطری شارژر جدید با تکنولوژی روز وارد مدار نمائید. استفاده از این سیستم باعث یکنواختی در نوع تجهیزات شده که تا حد قابل توجهی مشکل تامین رنج وسیعی از قطعه یدکی را مرتفع مینماید. بطور خلاصه مشخصات اصلی این سیستم به شرح زیر میباشد:.

ویژگی های سیستم

- قابل نصب بصورت پنلی برای انواع شارژر باطری های اسیدی یا بازی
- همه رنج ولتاژ باطری از **24Vdc** تا **110Vdc**
- قابلیت تنظیم رنج های متنوعی از جریان شارژ و بار
- دارای کنترل بروی جریان بار و شارژ
- دارای همه نوع حفاظت مورد نیاز(کاهش و افزایش ولتاژ، نشتی مثبت و یا منفی به زمین و . . .)
- دارای پنل **LCD** گرافیکی بزرگ و رسم مقادیر بصورت نموداری
- پورت سریال **RS-485** و **RS-232**
- امکان ایجاد **Load Sharing**
- امکان کنترل دیودهای دراپر تا ۴ پله
- کیس فلزی محفوظ با کارتهای **Modular** و پنل ضد آب و گرد و خاک
- مدار درایو ترانسهای پالس گیت تریستور

www.HOORPENDAR.com

باطری شارژر هوشمند سری SMART-128

باتری شارژرهای تولیدی این شرکت (سری **SMART-128**) مجهز به کنترلر مدل **HP-PC128** قابلیت انتخاب نوع و تعداد باتری ها را دارا بوده و منطبق با منحنی شارژ باتری انتخاب شده که با فیدبک همزمان از ولتاژ و جریان شارژ و کنترل آنها، منحنی شارژ را دنبال نموده و باتریها را در بهترین شرایط حفاظتی به حداکثر حجم شارژ می رساند.باتری شارژر مذکور برای مصارف همزمان بار و شارژ باتری، علاوه بر کنترل جریان و ولتاژ باتری، ولتاژ و جریان بار را نیز توسط **DROPPER DIODES** چند طبقه، با سطح های ولتاژ کوچک، کنترل می نماید.

این سیستم علاوه بر حفاظت کامل ، قابلیت ثبت و نمایش خطا های احتمالی ناشی از افت ولتاژ ورودی،اتصال کوتاه خروجیها، اضافه ولتاژ خروجی و ورودی و شارژ بیش از حد باتری ها و ..... به تفکیک ساعت و تاریخ دارا می باشد.

از دیگر خصوصیات این شارژر قابلیت **LOAD SHARING** در خروجی،جهت موازی کردن شارژرها با یکدیگر و تغذیه بارهای بزرگتر می باشد که امکان تغییرات احتمالی آتی را برای واحدهای صنعتی فراهم می کند. در باتری شارژر فوق الذکر علاوه بر شارژ اتوماتیک (دنبال کردن منحنی شارژ) قابلیت انتخاب حالتهای **FLOAT, BOOST, INITIAL** را برای کاربر فراهم نموده و در حالت **MANUAL** نیز کاربر می تواند ولتاژ خروجی را در یک رنج مشخص تنظیم نماید(ولتاژهای باتری و بار). قابلیت دیگر این باتری شارژر، امکان ارسال وضعیت شارژ باتری ها، توان مصرفی بار و خطا های ثبت شده (با استاندارد **MODBUS**) برای نرم افزار طراحی شده برای این منظور است.این شارژر مطابق با استانداردها طراحی شده و قابل عرضه بصورت ورودی تک فاز یا سه فاز میباشد.

ویژگی های سیستم

- بهره گیری از سیستم کنترل میکرو رایانه ای
- دارای صفحه نمایش **Large LCD** با **Back Lit**
- شارژ سریع دو مرحله ای **Voltage Const./Current Const.**
- قابل ارائه در قدرتها و ولتاژهای خروجی مختلف
- حفاظت و محدود کننده فعال (**Dynamic**) ولتاژ و جریان
- حفاظت اتصال کوتاه خروجی ها و ورودی ترانسفورماتور
- حفاظت جریان نشتی مثبت و منفی به زمین/کاهش و افزایش ولتاژ ورودی
- دارای پورت ارتباطی سریال با پروتکل استاندارد
- دارای اعلام کننده آلارم و نمایشگرهای دیجیتالی
- صفحه کلید ضد آب و گرد وغبار
- سادگی استفاده، تعمیر و نگهداری کم و قابلیت اطمینان بالا

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

PORTABLE SWITCHING BATTERY CHARGER
Model: PSB-1000

شارژر مدل **PSB-1000** برای شارژ انواع باتری اسیدی و بازی در رنج **24** ولت و به روش سوئیچینگ استفاده می‌شود.
این مدل با قابلیت تنظیم پارامترهای مختلف شارژ، امکان شارژ باتری را در سطح گسترده‌ای فراهم می‌کند.
برای این منظور، از دو صفحه نمایشگر به عنوان رابط با کاربر استفاده شده است. تنظیمات دستگاه از طریق این رابط دریافت می‌شود.
باتری شارژر مدل **PSB-1000** طبق استاندارد پتروشیمی ایران برای باتری شارژرها طراحی و ساخته شده است. طبق این استاندارد، کنترل اتوماتیک و دستی فرآیند شارژ لحاظ شده است. همچنین، شارژ در سه مود **Boost**، **Initial** و **Float** در نظر گرفته شده است. در حین فرآیند شارژ، ولتاژ و جریان شارژ تحت کنترل قرار دارد.

ویژگی های سیستم

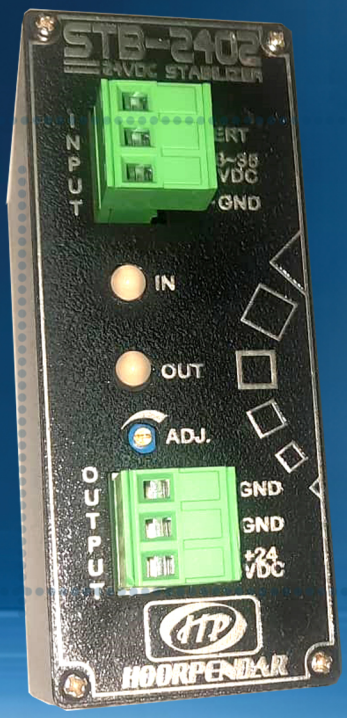
- بهره گیری از پردازشگرهای صنعتی
- حفاظت : **IP-54**
- رنج ولتاژ خروجی **24Vdc-35 Vdc**
- ماکزیمم جریان دهی **30A**
- قابلیت تنظیم رنج های متنوعی از جریان شارژ و بار
- دارای فیوز حفاظتی در ورودی و خروجی
- دارای مود **Manual** جهت استفاده بصورت منبع تغذیه کنترل شده
- وزن سبک و قابل حمل
- تحمل رطوبت : تا ۹۰٪ بدون بخار
- دارای ثبات خطاهای سیستم
- کیس فلزی محفوظ
- پنل ضد آب و گرد و خاک
- دارای رله خروجی جهت اعلام خرابی
- ابعاد : ۳۱۰ * ۲۹۰ * ۲۵۰ میلیمتر(**D*H*W**)
- دارای همه نوع حفاظت مورد نیاز(کاهش و افزایش ولتاژ، نشتی مثبت و یا منفی به زمین و . . .)

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

www.HOORPENDAR.com

Non-Isolated 24V Stabilizer

تثبیت کننده ولتاژ غیر ایزوله صنعتی



کاربرد سیستم

یونیت استابلایزر STB Series یک منبع تغذیه و تثبیت‌کننده ولتاژ صنعتی است که برای تأمین برق ایمن، پایدار و رگوله شده برای تجهیزات حساس توسط شرکت دانش بنیان هورپندار طراحی و تولید شده است این دستگاه قادر است ولتاژهای ورودی متغیر در بازه گسترده کمتر و یا بیشتر از ولتاژ نامی را دریافت کرده و یک خروجی +24Vdc دقیق و پایدار در اختیار مصرف کننده قرار دهد
این یونیت بطور ویژه برای استفاده در سیستم‌های کنترلی، اتوماسیون صنعتی و سایر تجهیزات الکترونیکی حساس به نوسان ولتاژ مانند PLC , HMI طراحی و تولید شده است
این یونیت دارای محدود کننده جریان بار بوده و در صورت افزایش جریان از حد مجاز، ولتاژ خروجی را کاهش میدهد تا جریان خروجی از حد تنظیم شده تجاوز نکند

ویژگی های سیستم

- نوع ولتاژ ورودی مستقیم
- محدوده ولتاژ ورودی 12~36Vdc
- ولتاژ رگوله شده خروجی +24Vdc
- جریان خروجی از 2 آمپر تا 10 آمپر در مدل های مختلف
- نوع تثبیت ولتاژ رگولاتور سوئیچینگ پایدار
- ریپل و نویز خروجی بسیار کم مناسب تجهیزات حساس
- نوع حفاظت ها اضافه ولتاژ، اضافه جریان، اتصال کوتاه
- بدنه آلومینیومی زیبا و محکم با قابلیت نصب بروی ریل
- دارای پتانسیومتر تنظیم ولتاژ خروجی
- دارای پتانسیومتر تنظیم مقدار محدود کننده جریان (در مدل پلاس)
- نمایشگر وضعیت تغذیه ورودی و خروجی
- راندمان و تلفات کمتر در مدل پلاس برای کاربردهای با محدودیت توان مصرفی
- امکان سفارشی سازی برای کاربردهای خاص با ولتاژ و جریان های مختلف

STB Series

عملکرد دستگاه

این استابلایزر با دریافت ولتاژ مستقیم متغیر در بازه 12 تا 36 ولت آن را بصورت کاملاً پایدار و رگوله شده روی ولتاژ24 ولت تثبیت می کند
این سری از استابلایزر های تولیدی میتواند برای بارهای از 2 آمپر تا 10 آمپر بکار گرفته شوند. جریان خروجی با استفاده از مدار محدود کننده محافظت میشوند
همچنین در مسیر ورودی و خروجی نیز بصورت داخلی دارای فیوز برای حفاظت اتصال کوتاه می باشد. توسط پتانسیومتر ولتاژ خروجی تا حدود 5% قابلیت تنظیم دارد

HOORPENDAR
Computer Technology Industries
WWW.HOORPENDAR.COM

Flame Detector دتکتور وضعیت شعله

F D U - 300

اجزای اصلی

این سیستم جهت تشخیص شعله توربین های گازی، در زمان کارکرد عادی و یا زمان جرقه زنی (**Ignition**) کاربرد دارد. این سیستم از دو بخش سنسور تشخیص شعله و یونیت کنترل تشکیل شده است. سنسور تشخیص شعله، کنار محفظه احتراق توربین گازی نصب میشود و بطور دائم وضعیت شعله را تحت نظر دارد . در صورت خاموش شدن شعله، سیگنال خروجی سنسور تغییر نموده و یونیت کنترل با اندازه گیری این تغییرات خطا را تشخیص و با فعال کردن رله خروجی خود، باعث تریپ توربین میگردد.

طول کابل سنسور تا یونیت کنترل میتواند طبق سفارش مشتری از ۵ متر تا ۱۵ متر انتخاب گردد . همچنین بدنه و نحوه نصب سنسور متناسب با نوع توربین قابل سفارش و تغییر میباشد.

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

مشخصات کلی سیستم

- تشخیص شعله توربین در زمان کارکرد عادی و **Ignition**
- قابل نصب بروی انواع توربین های گازی از قبیل سولزر، رستون، **MAN Turbo** و . . .
- دارای جعبه آلومینیومی با آببندی بسیار مناسب و استحکام بالا برای یونیت کنترل
- کابل ارتباطی بلند و از نوع نسوز با روکش فلزی قابل انعطاف
- رله خروجی جهت اعلام خطای خاموشی شعله همراه با نمایشگر **LED**
- دارای گلند فلزی در هر یک از ورودی ها
- قابلیت تعویض جداگانه سنسور تشخیص شعله بصورت سوکتی
- استفاده از قطعات و لوازم با کیفیت بالا
- مجهز به پتانسیومتر تنظیم حساسیت
- دارای تحمل حرارت تا **85°C**
- نصب آسان و سریع
- طول عمر بالا

www.HOORPENDAR.com

Flame Detector دتکتور وضعیت شعله

F D U - 320

اجزای اصلی

این سیستم جهت تشخیص شعله توربین های گازی، در زمان کارکرد عادی و یا زمان جرقه زنی (**Ignition**) کاربرد دارد. این سیستم از دو بخش سنسور تشخیص شعله و یونیت کنترل تشکیل شده است. سنسور تشخیص شعله، کنار محفظه احتراق توربین گازی نصب میشود و بطور دائم وضعیت شعله را تحت نظر دارد. در صورت خاموش شدن شعله، سیگنال خروجی سنسور تغییر نموده و یونیت کنترل با تشخیص این تغییرات خطا را تشخیص و با فعال کردن رله خروجی خود، باعث تریپ توربین میگردد.

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

مشخصات کلی سیستم

- تشخیص شعله توربین در زمان کارکرد عادی و **Ignition**
- قابل نصب بروی انواع توربین های گازی از قبیل سولزر، رستون، **MAN Turbo** و . . .
- دارای جعبه آلومینیومی با آببندی بسیار مناسب و استحکام بالا برای یونیت کنترل
- کابل ارتباطی بلند و از نوع نسوز با روکش فلزی قابل انعطاف
- رله خروجی جهت اعلام خطای خاموشی شعله همراه با نمایشگر **LED**
- دارای گلند فلزی در هر یک از ورودی ها
- مجهز به پتانسیومتر تنظیم حساسیت
- دارای تحمل حرارت تا **85°C**
- طول عمر بالا

www.HOORPENDAR.com

UV Fire Detector
Model: UFD-760

سیستم تشخیص آتش

سیستم تشخیص بروز آتش مدل UFD-760 جهت نظارت پیوسته بر محیط های با احتمال بروز حادثه آتش سوزی نظیر کمپرسورهای گاز، توربینهای گازی و تجهیزات این چنینی طراحی و تولید شده است.

سیستم صنعتی تشخیص آتش، از تجهیزات ابزار دقیق، با تکنولوژی بالا میباشد که اکثر تولیدکنندگان آن، آمریکائی و یا اروپایِ غربی میباشند و با توجه به شرایط سیاسی فعلی، شامل تحریم شدید میباشند. از آنجائیکه طول عمر سنسورهای این دستگاه محدودیت دارد لزوماً پس از حدود یکسال بهره برداری، نیاز به تعویض سنسور و یا کل دستگاه خواهد بود و به همین علت اکثر صنایع نفتی و نیروگاهی کشور با مشکلات شدیدی جهت تامین آنها روبرو هستند.

سیستم تولیدی شرکت هورپندار که پس از دو سالِ تحقیق و مطالعه و بررسی، جهت رفع مشکلات موجود در این بخش طراحی و تولید شده است، کیفیتی مشابه نمونه های آمریکائی داشته و کاملاً قابل اطمینان میباشند. جهت حفظ ایمنی مورد نیاز، بدنه دستگاه در دو مدل استیل ضد زنگ و آلومینیوم آنادایز شده دقیقاً منطبق بر نمونه های شرکت آمریکائی DET-TRONICS ساخته شده است و سنسور آن از معتبرترین تولیدکننده دنیا تهیه شده است. مدارات کنترلی داخلی آن نیز با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی های CPLD صنعتی طراحی و تولید شده است که دارای قابلیت اطمینان بسیار بالائی میباشند.

ویژگی های سیستم

- بهره گیری از تکنولوژی CPLD های صنعتی
- رنج وسیع تغذیه ورودی (18-36Vdc)
- استفاده از سنسورهای بسیار مرغوب
- قابلیت تنظیم حساسیت عملکرد
- قابلیت تنظیم تاخیر فرمان خروجی
- عدم حساسیت به نور محیط و نور مستقیم خورشید
- نصب آسان و سریع
- دمای کارکرد تا 85 °C
- کنتاکت NO,NC برای فرمان خروجی بصورت Fail Safe
- نمایشگر LED جهت نمایش وضعیت تغذیه و عملکرد رله خطا
- امکان ایجاد خروجی آنالوگ نسبت به حجم شعله
- حساسیت بالای عملکرد (تشخیص شعله با ابعاد ۱ سانتیمتر مربع از فاصله ۵ متری)
- رعایت کلیه مشخصات بدنه دستگاه جهت حفظ خصوصیات ضد انفجار بودن دستگاه
- کیفیت بالای تجهیزات بکار گرفته شده
- دامنه تشخیص بالا
- تضمین تامین قطعات و سنسور یدکی
- ماژولار بودن قطعات دستگاه جهت سادگی تعویض و تعمیر

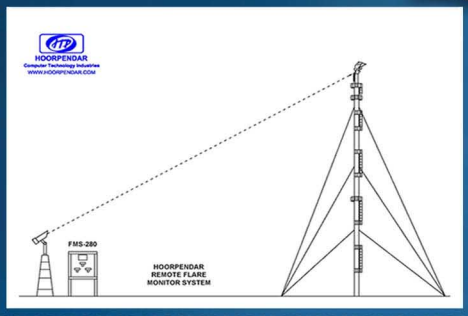
HOORPENDAR
Computer Technology Industries

www.HOORPENDAR.com

سیستم نظارت و مانیتورینگ بدون تماس وضعیت مشعل
Flare & Pilot Monitoring
Model: FMS-280

کاربرد سیستم

در صنایع نفتی و پالایشگاهها یکی از مشکلات اساسی، کنترل و مشاهده وضعیت مشعلها و اطلاع به موقع از خاموش شدن شعله سیستم فلرها (مشعل ها) در اثر عوامل محیطی یا نقص فنی می باشد.



در صورتیکه فلرها خاموش شوند، گازهای هدایت شده به فلرها که در بعضی موارد نیز بسیار سمی می باشند، مستقیماً در فضای آزاد پخش شده و باعث ایجاد خسارت به تجهیزات و مرگ افراد به دلیل مسمومیت و یا سوختگی شود.

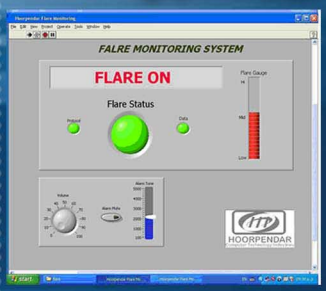
در سیستمهای قدیمی جهت تشخیص روشن بودن شعله از یک ترموکوپل استفاده میگردید. ولی از آنجائیکه این سنسورها بطور دائم با آتش در ارتباط هستند عمر بسیار کوتاهی داشته و طی چند ماه فرسوده و از رده خارج میگردند و در اکثر مواقع بدلیل بهره برداری دائم از کارخانه، کار تعویض با مشکل روبرو میباشد.

این شرکت طی چندین ماه تحقیق و مطالعه، موفق به طراحی و ساخت سیستمی شده است که میتواند وضعیت شعله را از فاصله زیاد تحت نظر داشته و ضمن اندازه گیری حجم شعله و ارسال و نمایش آن در اطاق فرمان، در صورت خاموشی شعله مشعل، با اعلام آلارم صوتی و بصری در اتاق فرمان، اپراتور را از وضعیت بروز خطا مطلع مینماید.

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

(سیستم مانیتورینگ راه دور فلر ایستگاه تقویت فشار مارون۴ از فاصله حدود ۴۰۰ متری)

ویژگی های سیستم



- دارای دو رله خروجی جهت اعلام خاموشی یکی بدون تاخیر و دیگری با تاخیر زمانی
- طراحی سیستم هشدار هماهنگ با ادوات و سیستم های موجود ابزار دقیق واحد عملیاتی
- امکان دسترسی و تعمیرات پیشگیرانه در زمان روشن بودن مشعل ها
- خروجی آنالوگ **4-20mA** جهت نمایش میزان حجم شعله
- پورت سریال خروجی جهت ارتباط با کامپیوتر و ادوات جانبی
- امکان تأمین کالا از منابع داخلی و خدمات پس از فروش مطمئن
- قابلیت تنظیم زمان پاسخ سیستم
- نرم افزار مانیتورینگ فلر و ثبت تغییرات حجم شعله

WWW.HOORPENDAR.com

ALARM ANNUNCIATOR

اعلام گر آلارم برنامه پذیر

PAL750 & PAL625 Series

- راه حل کامل و ایده آل برای سیستمهای هشدار دهنده
- قابلیت اطمینان بسیار بالا با استفاده از ایده **No Master**
- تنوع در ولتاژهای ورودی : **24Vdc,48Vdc,110Vdc,125Vdc**
- دارای پنجره آلارم در سه اندازه مختلف و پنج رنگ
- قابلیت استفاده در محیط های با نویز بالا
- دارای ساختار ماژولار و توسعه پذیری
- قابلیت انتخاب ۲ الی ۵۱۲ آلارم
- ایزولاسیون در کلیه ورودی ها
- قابلیت تنظیم زمان پاسخ
- قابلیت ارتباط سریال **RS-485**
- قابلیت برنامه ریزی اولیه
- قابلیت نمایش تقدم و تاخر آلارم (**First Out**)
- امکان ایجاد محافظت ویژه در برابر نفوذ گاز و یا محفظه ضد انفجار
- دارای خروجی رله آژیر و رله برای هر گروه آلارم
- امکان رله تکرارآلارم خروجی جهت اتصال به تجهیزات جانبی
- امکان ایجاد درجه حفاظتی **IP54 & IP65** روی پنل

صنایع فن آوری رایانه هورپندار

ALARM ANNUNCIATOR

ALARM ANNUNCIATOR

اعلام گر آلارم برنامه پذیر

مناسب برای نیروگاهها، خطوط انتقال و توزیع، صنایع نفت و پتروشیمی و سایر پروسه های صنعتی

مشخصات کلی

اعلام گرهای آلارم سری PAL750 & PAL625 راه حلی کامل و ایده آل برای سیستمهای هشدار دهنده معرفی می نماید.طراحی ابتکاری و کم نظیر این اعلام گر آلارم قابلیت انعطاف و اطمینان زیادی ایجاد کرده است و با گستره وسیعی از پنجره های آلارم در سه اندازه و پنج رنگ و انتخاب LED پر نور برای روشن سازی پنجره ها کلیه انتخابهای شما را پوشش میدهد.

در سری PAL750 با به کار گیری یک ماژول برنامه ریزی که در پایین سمت راست دستگاه نصب میشود. می توان بیش از ۲۰ پارامتر عملکرد آلارمها را به راحتی از جلو برنامه ریزی نمود. با امکانات برنامه ریزی که در سیستم تعبیه شده است می توان در حالتهای گوناگون از آن استفاده نمود.

تعدادی رله خروجی استاندارد برای اتصال به تجهیزات جانبی در نظر گرفته شده است. همچنین می توان از یک سری رله تکرار (Repeat relay) که بر روی کارتهای آلارم قرار می گیرند استفاده نمود. این رله ها به صورت جداگانه قابل سفارش هستند.

در سری PAL625 که مدلی ساده شده از سری PAL750میباشد. مشخصات برخی از پارامترها در زمان سفارش مشخص و برنامه-ریزی میشود و برخی تنظیمات از پنل جلو و بصورت تنظیم جامپر میباشد.

مشخصات و مزایای منحصر به فرد

ساختار ماژولار

طرح منحصر به فرد ماژولار دستگاه امکان ساخت آسان و سریع در اندازه های مختلف طبق سفارش مشتری را فراهم می سازد.

ایده "No Master"

این دو سری از پنجره آلارم های تولیدی شرکت بر پایه ایده "No Master" ساخته شده است. به این معنی که در هر لحظه یک ماژول به عنوان master، دیگر ماژولها را کنترل می نماید.

قابلیت برنامه ریزی کامل

کاربر می توان دامنه وسیعی از توابع عملیاتی مختلف و ترتیب های مختلف آلارم دهی استاندارد را انتخاب نماید.

برنامه ریزی اولیه

در صورتی که به هنگام سفارش مشخصات سیستم تعیین گردد. میتواند دستگاه به صورت از پیش برنامه ریزی شده تحویل شود.

ابعاد

با وجود داشتن سیستم برنامه ریزی پیشرفته عمق دستگاه تنها 129mm می باشد که کمتر از دستگاههای متداول است. عرض هر ماژول 68mm و ارتفاع آن 140mm میباشد.

Auto-mute و Auto-acknowledge

یکی از نیازهای ضروری برای یک سیستم آلارم این است که پس از مدت زمان مشخصی به حالت "Automatic acknowledge"یا "Automatic mute" برود.

این مورد در سری PAL750 بصورت استاندارد و در سری PAL625 بصوت سفارشی می باشد.

پورت ارتباطی

پورت سریال RS485/RS232 با پروتکل استاندارد Modbus قابلیت ارسال و یا دریافت آلارم ها را میسر میسازد.

ورودی ها

کنتاکتهای آلارم

تمام ورودیها توسط زوج نوری ایزوله شده اند(برحسب نیاز از منبع تغذیه نیز میتوانند ایزوله شوند). واحد استاندارد مناسب برای کنتاکت بدون ولتاژ یا با ولتاژ 24V می باشد. ولتاژهای دیگر مانند 110VAC ، 5VDC، 48VDC، 125VDC، 250VDC قابل سفارش هستند

مقاومت کابل کنتاکت آلارم

کنتاکتN/C : بیشترین مقدار مقاومت سری ۱ کیلو اهم

کنتاکتN/O : کمترین مقدار مقاومت موازی ۱۰۰ کیلو اهم

جریان درون کنتاکت آلارم به طور اسمی 2.5mA می باشد.

زمان پاسخ ورودی

24VDC در 25ms

برای نیاز خاص خریدار، این مقدار قابل تغییر است.

تمایزFirst-up

کمتر از 5ms

محافظت ورودی

حداکثر 1000V نسبت به زمین

دکمه های شستی

در دو نوع داخلی و خارجی

Lamp Test , Acknowledge , Reset

System Test , Mute , First-up Reset

خروجی ها

رله های مشترک

در سری PAL750 پنج رله و در سری PAL625 سه رله خروجی مشترک وجود دارد. این رله های قابل برنامه ریزی و در یک کارت مجزا جای داده شده اند.

1. Critical Audible (A)
2. Non-critical Audible (B)
3. Horn (A) Relay
4. Horn (B) Relay (Only PAL750)
5. Mult Relay (Only PAL750)

جریان نامی رله ها 10A در ولتاژ 250VAC می باشد.

رله های تکرار

هر آلارم می تواند دارای یک رله تکرار جداگانه باشد که این رله ها توانایی جریان دهی 10A در ولتاژ 250VAC را دارند.

آژیر داخلی

واحد استاندارد بجز رله آلارم، مجهز به آژیر صوتی 90db نیز میباشد.این آژیر همراه رله آژیر با بروز هر آلارم فعال شده و با زدن کلید .ACK و یا MUTE خاموش میشود.

نمایش

اندازه پنجره ها

این واحد انعطاف پذیر به صورت کاملاً ماژولار بر پایه ساختار سلولی طراحی شده است و هر سلول میتواند شامل پنجره هائی با ابعاد زیر باشد.

دو پنجره بزرگ (64x64mm)

چهار پنجره متوسط (64x32mm)

هشت پنجره کوچک (32x32mm)

اندازه پنجره ها به صورت مختلط نیز می تواند باشد.

روشن سازی از پشت

هر پنجره به وسیله مجموعه ای از LED های پر نور روشن میشود. رنگها قرمز، نارنجی(زرد)، سفید، سبز و آبی می باشند

متن آلارم ها

آلارم ها با متن فارسی یا لاتین بصورت حکاکی با دستگاه لیزر برای هر آلارم بنا به سفارش قابل تهیه هستند.

مشخصات عمومی

ولتاژ تغذیه

مقدار نامی 24Vdc (19to28 Vdc)

منبع تغذیه استاندارد و مبدل DC/DC بر حسب نیاز قابل سفارش می باشد.

جریان تغذیه (هر آلارم در ولتاژ 24VDC)

در حالت بدون آلارم: ... 9mA

پنجره کوچک: 20mA

پنجره متوسط: 40mA

پنجره بزرگ: 80mA

جریان رله ها

برای همه پنجره ها 10mA به ازای هر رله می باشد.

جریان مصرفی برای ماژول دکمه ها، رله های مشترک و آژیر اخطار 100mA می باشد.

شرایط محیطی

دمای کاری: ..... 0-55 درجه سانتیگراد

دمای انبار: ..... 0-80 درجه سانتیگراد

رطوبت: ..... 0-95% بدون قطران

محافظت

پنل جلو: IP41

پشت بدنه: ...IP20

بدنه و پوشش با درجه حفاظتی IP54 تا IP65 و محفظه ضد انفجار نیز قابل سفارش است.

ترمینال ها

ترمینال های سوکتی برای سیم های تا $2.5mm^2$

وزن

تقریبا 680gr برای هر ماژول

طریقه نصب

در حالت استاندارد، واحد برای نصب روی پانل ساخته شده است. در صورت تقاضا و سفارش مشتری می تواند بصورت قابل نصب روی دیوار یا درون جعبه فلزی استاندارد "19 نیز ارائه گردد.

ترتیب های عملکردی آلارم

هر کانال آلارم می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که متناسب با ترتیب های عملکردی استاندارد

ISA S18.1 1979 (R1992)

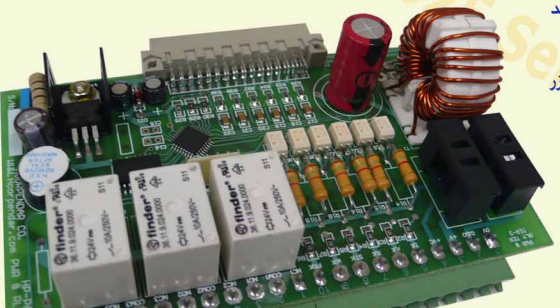
Annunciator Sequences and Specifications

A, A4, M, R, F1A, F3A, F2M1

باشد. سیستم می تواند با مشخصات مختلف و با ترتیب-های عملکردی متفاوت برنامه ریزی شود.

First-Up

در کاربرد های اعلام گر آلارم ضروری است که مشخص باشد که در یک گروه خاص، کدام آلارم ابتدا رخ داده است. دو حالت "first-up" و چند گروه "first-up" وجود دارد که از جلو توسط کاربر قابل تنظیم می باشند.



PAL750 & PAL625 Series

WWW. HOORPENDAR.COM

INFO@ HOORPENDAR.COM

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

نشانی : تهران- خیابان دکتر علی شریعتی- پلاک ۳۶۰

تلفن : ۷۷۶۰۹۹۵۱ - ۷۷۵۰۸۰۵۴ - ۷۷۵۰۷۶۶۵

دورنگار : ۷۷۶۰۳۱۷۹

سیستم تریستوری کنترل اتوماتیک ولتاژ تحریک (AVR)

SECON 2000 Series

اجزای اصلی

- کنترل کننده دیجیتال (Digital AVR)
- الکترونیک قدرت(Thyristor Bridge)
- یونیت تأمین پالس آتش(SCR Firing Unit)
- تغذیه اصلی(Shunt Transformer or PMG)
- تجهیزات اندازه گیری(Measuring Instrument)
- نمایشگرها و کلیدها (Touch screen HMI and switches)

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

مشخصات کلی سیستم

- تولید پالس های تریگر تریستور حتی در شرایط خطاهائی که این امکان برایشان وجود دارد
- صفحه نمایش LCD با صفحه لمسی جهت نمایش مقادیر و کنترل به صورت محلی و یا از راه دور
- سیستم چندگانه تخلیه سریع انرژی سیم پیچ میدان (Crowbar & Field Discharge)
- کنتاکتور ورودی و یا کلید Circuit Breaker (اختیاری به صورت موتوردار) در تغذیه ورودی
- مدار کنترل و راه انداز Field Flashing با استفاده از تکنولوژی IGBT
- محدود کننده تحریک چندگانه جهت نگهداری ماشین در رنج عملکرد مجاز
- امکان ایجاد Redundancy برای بخش کنترل و پل تریستوری
- پل یکسوساز شش تریستوری ۱۲ پالس تمام موج
- سازگار با بیشتر سیستم های کنترل نیروگاه
- سیستم تهیه هوای داخل تابلو با توان بالا
- ظرفیت تحمل اضافه بار برای مدت کوتاه
- کنترل کننده دیجیتال مبتنی بر PLC
- امکان تشخیص و رویت خطا از راه دور
- کلید قطع میدان DC (اختیاری)
- ارتباط دیجیتال با امکانات مدرن
- حفاظت اضافه ولتاژ میدان
- پاسخ عملکرد سریع

WWW.HOORPENDAR.COM

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

EXCITATION SYSTEM

شرکت هورپنداربه عنوان اولین وتنها شرکت تولید کننده سیستمهای تحریک استاتیک در خصوص ژنراتورها و موتورهای سنکرون آماده ارائه تجهیزات و خدمات مورد نیاز در این حوزه میباشد.

- طراحی و تولید انواع سیستم تحریک استاتیک در مدلهای مختلف
- طراحی و بازسازی کارتهای الکترونیک سیستم های تحریک قدیمی
- طراحی و ساخت انواع سیستمهای حفاظتی سیم پیچ روتور(**Field Discharge Crowbar**)

S E C O N – 2000 Series

- قابل ارائه در ولتاژهای مختلف
- قدرت جریان دهی تا 2000A
- قابل ارائه بصورت **Redandant**
- دارای سه مدل کاری کنترل اتوماتیک ولتاژ ،ضریب قدرت ، توان راکتیو

S E C O N – 50 Series

- قابل ارائه در ولتاژهای مختلف
- قدرت جریان دهی تا 50A
- مدل کاری ترانزیستوری
- مناسب برای موتورها و ژنراتورهای سنکرون **Brush less** و دو مرحله ای

S E C O N – 30 Series

- قابل ارائه در ولتاژهای مختلف
- قدرت جریان دهی تا 30A
- مدل کاری تریستوری
- دارای مد اتوماتیک و منوال
- مناسب برای موتورها و ژنراتورهای سنکرون **Brush less**

طراحی و بازسازی سیستم های تحریک قدیمی

- مشابه سازی سیستم های کنترل الکترونیکی به روش مهندسی معکوس
- جایگزینی قطعات قدیمی با مدارات جایگزین جدید
- استفاده از قطعات و تجهیزات کاملاً مشابه با سیستم قبلی
- استخراج نقشه شماتیک و تجزیه تحلیل عملکرد سیستم

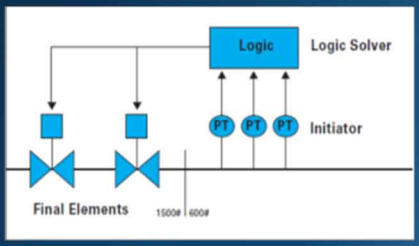
www.HOORPENDAR.com

HIGH INTEGRITY PRESSURE PROTECTION SYSTEM (HIPPS)

HIPPS LOGIC SOLVER

شرح عملکرد و مزایای سیستم

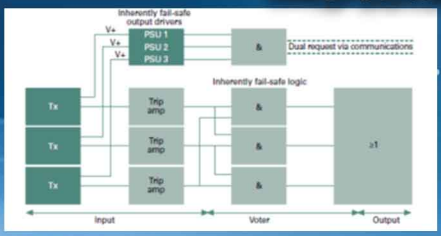
سیستم حفاظت فشار بالا و یا به اختصار HIPPS یکی از اولین راه حل های ابزار دقیق ایمن (SIS) می باشدکه امروزه بصورت گسترده در صنایع انرژی به کار می رود. از مزایای استفاده از این سیستم در صنایع بالا دستی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.



۱. کاهش میزان فلرینگ در سیستم فرآیندی و در نتیجه آن عدم آلودگی محیط زیست
۲. کاهش هزینه های پایپینگ بدلیل کاهش فشار خط
۳. ایمنی بالاتر در قیاس با روش های متداول (شیرهای اطمینان)
۴. قطع جریان در صورت شکستگی خط لوله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
۵. ایزولاسیون منبع فشار
۶. طراحی تجهیزات پایپینگ پایین دست با فشار عملکردی پایین تر حفاظت متمرکز

موارد کاربرد برای پروژه های بالا دستی نفت و گاز

۱. بدلیل اختلاف فشار بهره برداری و فشار ماکزیمم در چاه های تولیدی نفت و گاز، می توان با استفاده از این تجهیز در سر چاه تولیدی، کلیه تجهیزات پایین دست را بر اساس فشار بهره برداری طراحی نمود. بکارگیری این تجهیز باعث کاهش چشمگیر در هزینه های خرید کالا و اجرای پروژه میگردد.
۲. تضمین امنیت بهره برداری برای خطوط لوله جریانی که در گذشته بر اساس فشار ماکزیمم چاه طراحی نشده اند. (لازم به ذکر است استفاده از پنل های هیدرولیکی سرچاهی، از لحاظ استانداردهای ایمنی قابل پذیرش نمی باشد.)
۳. کاهش میزان فلرینگ در سیستم های بهره برداری نفت و گاز بدلیل قطع به موقع جریان
۴. ایزوله نمودن منبع فشار از تاسیسات اصلی



مزایای محاسب منطقی (LOGIC SOLVER) تولید شرکت هورپندار

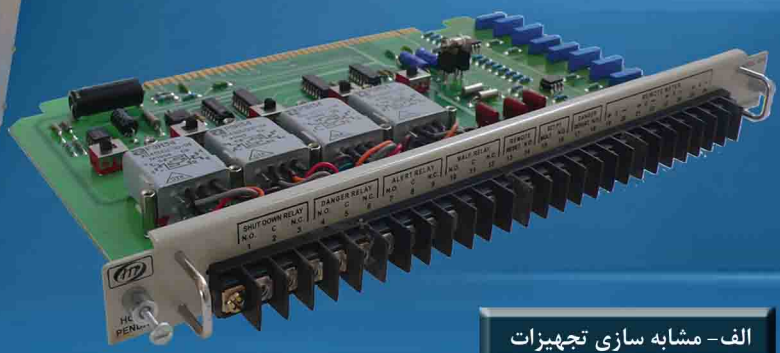
۱. کیفیت بالای تجهیزات و طراحی مقاوم در برابر آسیب های محیطی
۲. انجام محاسبات **SIL** و رسیدن به سطح مطلوب **SIL VERIFICATION**
۳. قابلیت اتصال به سیستم **SCADA** و کنترل پذیری از آن
۴. مصرف کم انرژی در شرایطی که منبع انرژی به سادگی در دسترس نمی باشد.
۵. عدم وابستگی به تجهیزات خاص در صورت تحریم های بین المللی و قیمت قابل رقابت با تمامی نمونه های خارجی
۶. آسان بودن تامین قطعات یدکی مورد نیاز و جلوگیری از خاموشی های طولانی به دلیل عدم تامین قطعات یدکی
۷. قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بالا، بدون نیاز به سیستم تهویه مطبوع و خنک کننده
۸. سادگی در تعمیرات سیستم، بدون نیاز به آموزش تخصصی و در کمترین زمان ممکن توسط کاربر
۹. قابلیت اتصال سویچ فشار پایین، جهت تشخیص شکسته شدن خط و جلوگیری از ورود نفت به محیط (مشابه بخشی از عملکرد شیرهای **LBV**).
۱۰. طراحی بومی و قابلیت تطبیق با پروژه و شرایط جدید. برای مثال سیستم کنترل مشعل سوزان (**BURNER MANAGEMENT SYSTEM**)
۱۱. گارانتی دردسترس و پشتیبانی فنی بلند مدت این شرکت از کارفرما

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

WWW.HOORPENDAR.COM

توانمندیها و سوابق اجرائی بخش بازسازی تجهیزات الکترونیکی

یکی از مهمترین معضلات موجود در بهره برداری بسیاری از مراکز و مجتمع های صنعتی ، خرابی و از کارافتادگی تجهیزات اندازه گیری و الکترونیکی موجود، بدلیل قدمت ساخت آنها و عدم امکان تامین قطعات یدکی میباشد. برای حل این معضل این شرکت اقدام به راه اندازی بخش دوباره سازی این تجهیزات نموده است. این بخش با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان و کارشناسان مجرب خود و با بهره گیری از دانش **Reverse Engineering** دستگاه ها، بردها و کارتهای الکترونیکی قدیمی را بررسی وپس ازکسب اطلاعات لازم بردهای مورد در خواست را بازسازی و یا با تکنولوژی روز نوسازی می نماید. از جمله پروژه های انجام شده در این بخش میتوان به موارد زیر اشاره نمود.



الف- مشابه سازی تجهیزات

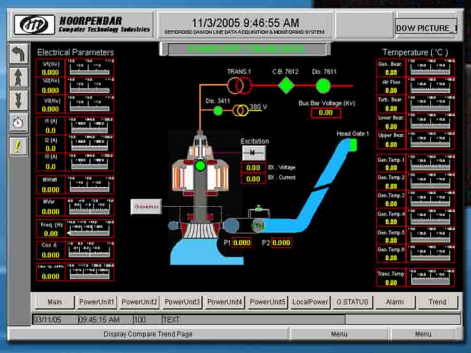
- کارت کنترل و راه انداز **Synch RiteII** و یونیت **Filter Box** موتور سنکرون ایستگاه ۵۰۰/۳۰۰ شرکت **EM**
- حدود ۴۰ کارت الکترونیکی سیستم کنترل اتوماتیک ولتاژ تحریک شرکت **ELIN** نیروگاه لتیان
- یونیت آمپلی فایر اندازه گیری سنسورهای استرین گیج شرکت وستینگهاوس
- منبع تغذیه سوئیچینگ لرزه سنج شرکت **Nevada** سری **7200** با چهار خروجی مختلف
- سیستم حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار ساخت شرکت جنرال الکتریک
- کارتهای کنترل لرزه سنج و منبع تغذیه سوئیچینگ شرکت **Metrix**
- یونیت مانیتورینگ دما شرکت **Rosemount**
- یونیت **Timing** سیستم فلاشینگ نیروگاه شهید رجایی
- رله های حفاظت کاهش ضریب قدرت (**FMR**) شرکت **EM**
- یونیت کنترل دستگاه قله بر سنگ شرکت **Benety**
- کارتهای الکترونیکی سیستم تحریک نیروگاه کلان
- کارتهای پروسس مانیتورینگ شرکت **Ronan**

HOORPENDAR
Computer Technology Industries
www.HOORPENDAR.com

توانمندیها و سوابق اجرائی بخش بازسازی تجهیزات الکترونیکی

ب- جایگزینی تجهیزات و سیستم های قدیمی و بروز رسانی آنها

- سیستم سوئیچینگ اطلاعات ایستگاههای هواشناسی
- کارت های جمع آوری آلارم نیروگاه سفید رود
- سیستم دیتا لاگر پارامترهای الکتریکی نیروگاه سد دز
- سیستم اندازه گیری و دیتا لاگر سنسورهای پایداری بدنه سد کرج
- سیستم اندازه گیری لیزری انحراف پاندول سد سفید رود
- سیستم کنترل اتوماتیک ولتاژ تحریک ژنراتور نیروگاه سد ارس
- سیستم کنترل اتوماتیک ولتاژ تحریک موتورهای سنکرون پمپاژ نفت
- انواع سیستمهای مختلف **Alarm Annunciator**
- سیستم میکروپروسسوری کنترل شارژر باطری قابل نصب بروی انواع شارژر با توانهای مختلف
- انواع مختلف سیستمهای اندازه گیری و نمایش و پردازش اطلاعات
- سیستمهای مختلف کنترل میکروپروسسوری
- .....



HOORPENDAR
Computer Technology Industries
www.HOORPENDAR.com

سیستم های پردازش سیگنال یک و چند کاناله سری MPS

Process Monitor System

شرح عملکرد سیستم

سیستم اندازه گیری و نظارت، سری (MPS Multi-Channel Process Monitor) قابلیت اندازه گیری و نمایش (مانیتور) انواع ورودی آنالوگ و سنسور دما را دارد.
این دستگاه ظرفیت نصب تا ۳۲ کانال ورودی آنالوگ را داشته که هر کدام از کارتها قابلیت دریافت اطلاعات از ۴ نوع ورودی آنالوگ مختلف (RTD, TC, V, mA) را دارند.
هر کارت مجهز به ۲ رله خروجی با قابلیت گذردهی جریان 3A@14Vdc یا 2A@120Vac می باشد که مطابق تنظیمات در نظر گرفته شده برای هر کارت، در صورتی که دما یا سیگنال آنالوگ ورودی کانال مربوطه از محدوده مشخص شده بیشتر یا کمتر شود کنتاکت آن عمل می کند.
مقدار اندازه گیری شده توسط هر یک از سنسورها به کارت مربوطه منتقل شده، پس از محاسبات لازم برای اندازه گیری پارامتر، اطلاعات از طریق ارتباط RS-485 به نمایشگر سیستم منتقل شود. نمایشگر دستگاه میتواند از نوع LCD لمسی استاندارد و یا نمایشگر دیجیتالی مدل MPS-D16 انتخاب گردد.
نمایشگرهای LCD دارای قابلیت گرافیکی بالا و امکان نمایش نمودار تغییرات میباشد و نمایشگر MPS-D16 با ۴ رقم دیجیتالی بزرگ قرمز رنگ (برای نمایش مقدار پارامتر) و دو رقم کوچک سبز رنگ (برای نمایش شماره کانال) و با تنظیم شدن در مودهای کاری مختلف (MNL, AUT, MAX)، مقدار دما و یا پارامتر کانالها را به طرق خواسته شده اسکن کرده، نمایش می دهد و برای نصب در فضای بیرون مناسب است.

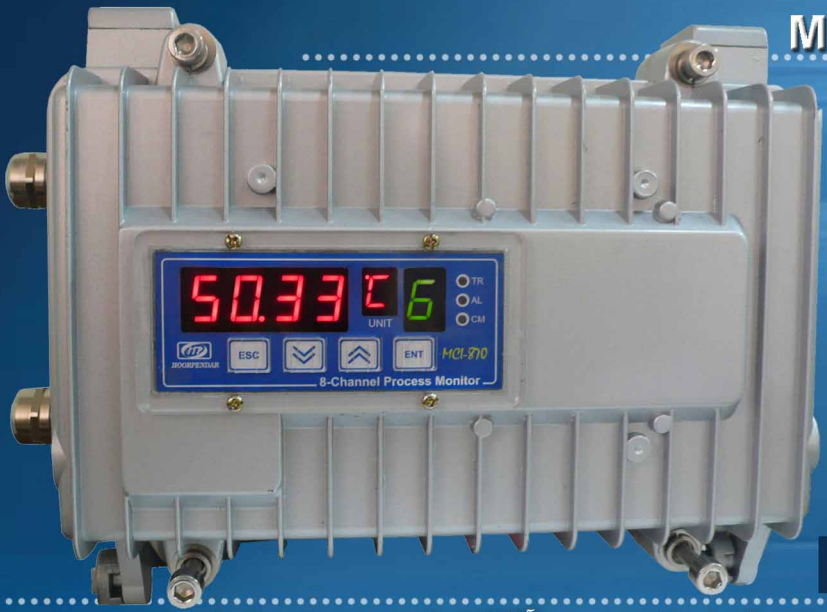
خصوصیات سیستم

- رنج وسیع ورودی تغذیه ۳۶-۱۸ ولت
- قابلیت دریافت ۳۲ کانال ورودی آنالوگ
- قابلیت دریافت ۴ نوع ورودی آنالوگ مختلف از نوع RTD، TC، V و mA
- دارای دو رله آلارم خروجی ۱ و ۲
- قابلیت برنامه ریزی رله ها در دو حالت کاری Cooling و Heating
- استفاده از نمایشگر سون سگمنت برای نمایش کانال انتخابی و پارامترها
- بکار گیری ارتباط RS-485 برای انتقال اطلاعات از کارتهای ورودی به نمایشگر
- قابلیت استقرار نمایشگر در مکانی دورتر از تابلو
- نمایش پارامترها در سه حالت کاری MAN، AUT و MAX

HOORPENDAR
Computer Technology Industries
www.HOORPENDAR.com

8CH. PROCCESS MONITOR

Model :MCI-870



شرح عملکرد سیستم

سیستم **MCI-870** برای مانیتور کردن هشت ورودی آنالوگ ایزوله به صورت محلی یا بر روی سیستم **SCADA** طراحی و ساخته شده است. این سیستم مقادیر اندازه گیری شده را به همراه واحد فیزیکی و شماره کانال مربوطه بر روی نمایشگرهای خود نشان می دهد و کاربر می تواند حالتهای مختلف نمایش را برای این کانالها انتخاب نماید. همچنین این سیستم دارای یک درگاه سریال می باشد که پروتکل **MODBUS** را بر روی **RS-485** یا **RS-232** (قابل انتخاب توسط کاربر) پشتیبانی می کند.

ورودی های آنالوگ متنوعی قابل وصل شدن به این سیستم است که کاربر قبل از وصل کردن سنسور مربوطه باید نوع سنسور را به صورت نرم افزاری برای سیستم معرفی نماید. این سنسورها می توانند به صورت انواع **RTD**، انواع ترموکوپل، میلی ولت،ولتاژهای صفر تا ۱۰ ولت یا ۱ تا ۵ ولت، جریانهای صفر تا ۲۰ میلی آمپریا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر باشد. برای هر کدام از این سنسورها، کاربر می تواند واحد مورد نمایش را نیز انتخاب کند.

ویژگیهای سیستم

- مجهز به پردازشگر مستقل برای هر یک از کانالهای ورودی
- پنل نمایشگر **SEG-7** با وضوح دید بالا در روز با چند مود نمایشی مختلف
- ایزولاسیون الکتریکی بین هریک از ورودی ها، مدار کنترل و تغذیه
- ماژولار بودن کارتهای ورودی برای تعمیر و رفع عیب ساده و سریع
- دقت بالای اندازه گیری بهمراه فیلتر دیجیتال و آنالوگ
- امکان اتصال انواع سنسور و ورودی آنالوگ به هر یک از کانالها
- دارای پورت ارتباط سریال با پروتکل **Modbus**
- صفحه کلید ضد آب و گرد و غبار همراه با طلق محافظ
- رنج وسیع تغذیه ورودی **(18-36 Vdc)**
- دارای دو رله خروجی آلارم و تریپ
- قابلیت کالیبراسیون هر یک از ورودی ها
- قابلیت خاموش کردن برخی از کانالهای ورودی
- اعلام نوع و کانال خرابی
- بدنه آلومینیومی مقاوم و شکیل
- درجه حفاظت **IP54**

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

www.HOORPENDAR.com

PRESSURE TO CURRENT

مبدل فشار به جریان

کاربرد سیستم

مبدل فشار به جریان ساخت شرکت هورپندار مدل PI-315 یک راه حل اقتصادی مناسب میباشد، برای وقتی که نیاز به یک رابط بین تجهیزات پنوماتیک با یک سیستم جمع آوری و کنترل اطلاعات، کنترلر، رکوردر یا تجهیزات الکترونیک دیگر میباشد.

این دستگاه یک یونیت قدرتمند میباشد که سیگنال پنوماتیک (3-15Psig, 0.2-1bar,3-27Psig ,...) را دریافت نموده و با یک مبدل دقیق آن را به یک جریان متناسب (4-20mA (or 10-50mA خروجی تبدیل میکند. این دستگاه میتواند تا دو برابر فشار نامی را بدون صدمه دیدن تحمل کند. این سیستم بصورت رزین شده کامل و در بدنه ضد انفجار نیز قابل ارائه میباشد.

Model: PI-315 ویژگیهای سیستم

- رنج وسیع کارکرد ولتاژی (12-32Vdc)
- قابلیت نصب بروی ریل (Rail Mount)
- تنها 32mm عرض
- دارای سوکت پنوماتیک با آب بندی داخلی
- بدنه آلومینیومی زیبا و محکم
- قابلیت تنظیم Span و Zero
- ترمینال تست جریان خروجی بدون قطع مسیر
- نمایشگر LED جهت نمایش وضعیت فشار ورودی
- بدون نیاز به سیم کشی مستقل برای تغذیه (Loop-Powered)
- خرابی بسیار کم و بدون نیاز به سرویس (Long, Trouble – Free Service Life)

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه نامی : 24Vdc
- ورودی : فقط هوای ابزار دقیق
- رنج سیگنال پنوماتیک ورودی 3-15Psig (رنجهای 3-27Psig یا 0.2-1bar)
- رنج متناسب جریان خروجی : 4-20mA
- دقت اندازه گیری : بهتر از ±0.25%F.S
- ظرفیت بار : 600ohm در ولتاژ نامی 24Vdc
- تنظیم نقطه Zero توسط پتانسیومتر مولتی ترن
- تنظیم میزان Span توسط پتانسیومتر مولتی ترن
- محدودیت رنج فشار ورودی : دو برابر حداکثر رنج ورودی
- تأثیر ولتاژ خط : کمتر از ±0.01% از Span به ازای هر ولت تغییر ولتاژ خط در ترمینال ورودی
- رنج دمای عملکرد : 0-50°C

WWW.HOORPENDAR.COM

PRESSURE TO CURRENT

مبدل فشار به جریان

PIT-315N

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

کاربرد سیستم

مبدل فشار به جریان ساخت شرکت هورپندار PIT-315N یک راه حل اقتصادی مناسب میباشد، برای وقتی که نیاز به یک رابط بین تجهیزات پنوماتیک با یک سیستم جمع آوری و کنترل اطلاعات، کنترلر، رکوردر یا تجهیزات الکترونیک دیگر میباشد.

این دستگاه یک یونیت قدرتمند میباشد که سیگنال پنوماتیک (3-15Psig, 0.2-1bar,3-27Psig ,...) را دریافت نموده و با یک مبدل دقیق آن را به یک جریان متناسب (4-20mA (or 10-50mA خروجی تبدیل میکند. این دستگاه میتواند تا دو برابر فشار نامی را بدون صدمه دیدن تحمل کند. این سیستم بصورت رزین شده کامل و در بدنه ضد انفجار نیز قابل ارائه میباشد.

ویژگیهای سیستم

- رنج وسیع کارکرد ولتاژی (12-32Vdc)
- قابلیت نصب بروی ریل (Rail Mount)
- تنها 19mm عرض
- دارای سوکت پنوماتیک با آب بندی داخلی و سوکت اتصال سیگنال
- بدنه آلومینیومی زیبا و محکم
- قابلیت تنظیم Span و Zero
- ترمینال تست جریان خروجی بدون قطع مسیر
- نمایشگر LED جهت نمایش وضعیت فشار ورودی
- بدون نیاز به سیم کشی مستقل برای تغذیه (Loop-Powered)
- خرابی بسیار کم و بدون نیاز به سرویس (Long, Trouble – Free Service Life)

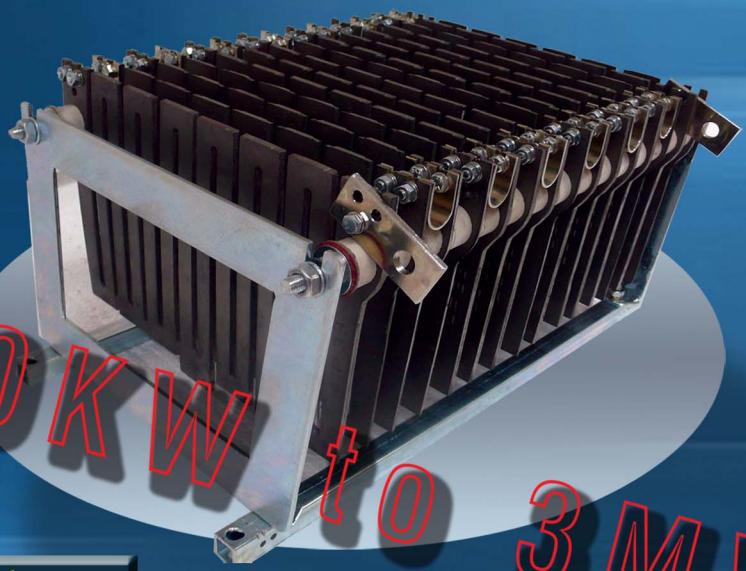
مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه نامی : 24Vdc
- ورودی : فقط هوای ابزار دقیق
- رنج سیگنال پنوماتیک ورودی 3-15Psig (رنجهای 3-27Psig یا 0.2-1bar)
- رنج متناسب جریان خروجی : 4-20mA
- دقت اندازه گیری : بهتر از ±0.25%F.S
- ظرفیت بار : 600ohm در ولتاژ نامی 24Vdc
- تنظیم نقطه Zero توسط پتانسیومتر مولتی ترن
- تنظیم میزان Span توسط پتانسیومتر مولتی ترن
- محدودیت رنج فشار ورودی : دو برابر حداکثر رنج ورودی
- تأثیر ولتاژ خط : کمتر از ±0.01% از Span به ازای هر ولت تغییر ولتاژ خط در ترمینال ورودی
- رنج دمای عملکرد : 0-50°C

WWW.HOORPENDAR.COM

CAST IRON RESISTORS

For Industrial Use



10KW to 3MW

Main features

- Setups adjusted as required
- Many combination possibilities
- High reliability because elements are connected with bolts
- Double insulation by glimmer tubes and ceramic insulators

Specification

- Short-term / intermittent / continuous operation
- High overload capacity
- Low maintenance
- Quick availability
- High reliability

Application

- Starting resistors
- Continuous slip resistors
- Braking resistors
- Discharge resistors
- Excitation and protection resistors
- Short -circuit devices

HOORPENDAR
Computer Technology Industries
www.HOORPENDAR.com

DIGITAL LEVEL METER

APPLICATIONS

- Dam water level measurement
- Hydrometric stations level measurement
- Channels & rivers water level measurement
- Tank level measurement and control
- Data monitoring & supervisory systems
- Fuel tank level control
- Flour & cement silo level control
- Tank volume measurement and control

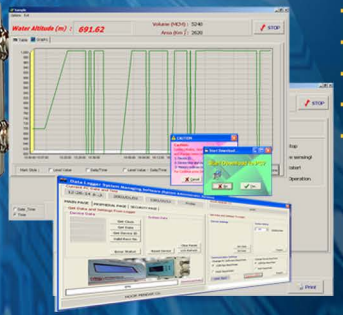
HP-LVLM100

HP-LVLM100+

Display

Data Recorder

Data Interface



Online & Recorder Software

HP-LVLM20F

FEATURES

- Supply Voltage: 220 Vac
- Waterproof and dustproof case
- Setting up from key pad
- RS-485 Modbus protocol
- Baud Rate & address are selectable
- Setting password
- Local height value display
- Measurement range: 0-100 m
- Measurement accuracy: ±1 cm
- Data transmitting up 16 km
- Saving & restoring data
- Online monitoring software
- Host computer connectable
- Software support

HOORPENDAR
Computer Technology Industries

DIGITAL LEVEL METER

سیستم اندازه گیری دیجیتال ارتفاع آب تزریق کننده هوا BLVM-100

اندازه گیری دقیق میزان ارتفاع آب برای مواردی که رنـج تغییرات بیش از 20m میباشد همواره برای سـدها و مخازن بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تجهیز سد با ابزار آلات دقیق اندازه گیری سطح از الزامات اولیه میباشد.

این شرکت با سابقه چندین ساله در طراحی و ساخت انواع تجهیـــزات اندازه گیری و تولید مدل های مختلف ارتفاع سنج، در حال حاضر مدل جدیدی را ارائه نموده است که میتواند برای انواع سدهای خـاکی و بتـونی با هـر گونه دسترسی عمودی و یا شیبدار به سطح آب، میزان ارتفاع را با دقت بالا اندازه گیری نماید.

اساس عملکرد این سیستم، تزریق هوای فشرده به پائین ترین نقطه اندازه گیری توسط یک لوله دمنده و اندازه-گیری فشار هوای تزریقی میباشد. فشار اندازه گیری شده برابر با فشار آب نقطه اندازه گیری و متناسب با ارتفـــاع آب خواهد بود.

این سیستم همچنین برای اندازه گیری عمق آب چاه های مشاهده و زه کش بسیار مناسب بوده و تنها با یک دستگاه و تجهیزات جانبی مربوطه میتوان عمق تعداد زیادی از این چاه ها را بصورت Online اندازه گیری نمود.

کاربردها:

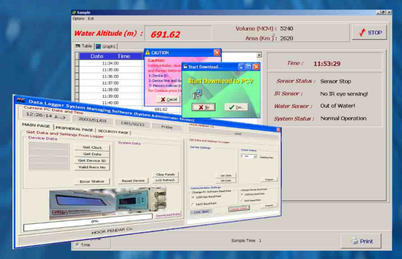
* سطح تراز آب سدها و دریاچه ها * ارتفاع آب دریا در اسکله ها و بنادر * مانیتورینگ عمق چاه های مشاهده

مزایا و قابلیت ها:

* امکان اندازه گیری تا رنج 100m با دقت سانتیمتر
* مجهز به سیستم کنترل هوشمند و نمایشگر LCD رنگی محلی
* نصب سنسور در تابلو کنترل و عدم تماس مستقیم با آب
* امکان ارسال اطلاعات به کامپیوتر و سیستم DCS
* عدم تاثیر گل و لای و جلبک و غیره در عملکرد سنسور
* دارای نمایشگر دیجیتال شش رقمی در اندازه های مختلف برای اطاق فرمان * دارای عمر بالا با استهلاک کم
* قابلیت اندازه گیری ارتفاع چندین نقطه بطور همزمان مخصوص اندازه گیری عمق چاه های مشاهده
* بدون نیاز به دسترسی عمودی سطح آب
* استفاده از تجهیزات با کیفیت بالا
* امکان ثبت و نمایش Online
* دسترسی راحت و سریع برای بازدید
* امکان نصب تجهیزات در داخل اطاق

Display

Data Interface



Online Software

Data Recorder

HOORPENDAR

WWW.HOORPENDAR.COM

Central Digital Clock

سیستم ساعت مرکزی دیجیتال

سیستم ساعت مرکزی به منظور هماهنگی و همسان سازی نمایش ساعت در مکانهای مختلف ادارات، کارخانجات و نیروگاه-ها ودیگر مراکز صنعتی و اداری کاربرد دارد. در سیستم تولیدی این شرکت یک دستگاه مرکزی به نام **Master Clock** وظیفه نگهداری و محاسبه و ارسال ساعت و تقویم را بر عهده دارد ونمایشگرهای دیجیتالی دیگرکه درمکانهای مختلف نصب میگرددبه صورت سریال اطلاعات خود را از دستگاه مرکزی دریافت میکنند. برخی از قابلیت های کلی سیستم عبارتند از :

- قابلیت نمایش تاریخ و زمان در نمایشگرهای متمایز
- کالیبراسیون خودکار به صورت روزانه یا ماهیانه
- قابلیت قرار گیری ساعت و نمایشگر در فاصله بسیار دور از هم (تا چند کیلومتر)
- قابلیت اتصال هر تعداد دلخواه نمایشگر به سیستم

مشخصات سیستم و نمایشگر

- نمایشگرهای محلی با بدنه آلومینیومی ، رنگ مشکی الکترواستاتیک پودری
- دستگاه ساعت مرکزی با بدنه پلی کربنات ، صفحه کلید ضد آب و گرد و غبار
- عملکرد دمائی: 0°C تا 50°C
- پورتهای ارتباطی: CL ، RS-232 ، RS-485
- سرعت ارسال:1200-19200bps
- تغذیه: 12-24Vdc Or 220Vac
- سایز ارقام نمایشگرهای محلی
  " 1.75 ", 2.25 ", 4 ", 10 ", 14 ", 22.5 "
- تنظیم از طریق صفحه کلید، کامپیوتر، GPS
- کالیبراسیون خودکار ساعت
- دارای نمایشگر LCD در سیستم Master
- نمایشگر تغذیه و ارتباط پورت سریالی
- قابلیت مشاهده از فواصل ۵ متر تا ۱۰۰ متر برحسب اندازه نمایشگر انتخابی
- قابلیت نمایش زمان محلی و گرینویچ
- قابلیت تنظیم زمان هشدار با رله خروجی
- امکان نصب به صورت یک طرفه و یا دو طرفه
- دارای صفحه ضد انعکاس نور
- قابلیت تعمیر و دسترسی آسان
- نصب سگمنت ها توسط آهنربا جهت تعمیر آسان و سریع
- دارای جک نگهدارنده درب
- داری ورودی کنتاکت Lamp Test
- دریافت اطلاعات به صورت سریال
- داری صفحه محافظ

HOORPENDAR
Computer Technology Industries
www.HOORPENDAR.com

FREQUENCY METER

HP-DS400
HP-DS225

HP-TF560
ترانسدیوسر فرکانس

- بازه اندازه گیری **5-95 Hz** و یا **5-1000 Hz**
- دقت اندازه گیری **0.01 Fs** و یا **0.001**
- ولتاژ ایزولاسیون تا **1500** ولت
- خروجی آنالوگ **4-20 mA** و یا **0-5Vdc**
- دارای خروجی سریال برای نمایشگر دیجیتال
- تغذیه **+24Vdc**
- پورت سریال **RS-485** با پروتکل **Mod Bus**
- تنظیم آدرس و **Baud Rate** بشکل نرم افزاری
- قابلیت نصب بصورت **Rail Mount**
- ابعاد **110*24*82 mm**
- دارای ترمینال های پیچی صنعتی

نمایشگر دیجیتال

- بهره گیری از تکنولوژی میکروپروسسور
- پروتکل **Modbus** و یا باینری
- قابل مشاهده از فاصله دور
- قابل نصب بروی تابلو، دیوار و سقف
- قابلیت تنظیم شدت روشنائی
- کلید تست چراغها از پنل جلو
- مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ
- امکان انتخاب محل ممیز
- تغذیه **24Vdc+** و یا **220Vac**
- ارتباط از طریق پورت سریال **RS-485** و یا **RS-232**
- قابلیت تنظیم آدرس **0-256** توسط **Dipswitch**
- قابلیت تنظیم **Baud Rate** توسط **Dipswitch**

صنایع فن آوری رایانه هورپندار

www.HOORPENDAR.com

سیستم جرقه زن توربین های رولز رویس

یکی از بخش های تولیدی شرکت هورپندار، تولید تجهیزات جرقه زن توربین، بویلر و کوره و غیره شامل یونیت تحریک، کابل جرقه زن و شمع جرقه زن است که در مدل ها و کاربرد های مختلف طراحی و تولید میگردد.
تجهیزات جرقه زن توربین های رولز رویس نیز بخشی از این تجهیزات میباشد که با کیفیت صنعتی بسیار خوب توسط این شرکت طراحی و تولید شده است.

این تجهیزات شامل موارد زیر است:

۱- یونیت جرقه زن مدل IGRU-200

یونیت جرقه زن برای این سیستم از نوع HI-ENERGY میباشد که بصورت پالسی انرژی مورد نیاز ایجاد جرقه روی شمع را تولید میکند.
مشخصات فنی:
- ولتاژ ورودی طبق درخواست مشتری 220, 110, 48, 24 مستقیم یا متناوب
- ولتاژ خروجی 2000Vdc با انرژی 12JOULE
- ایجاد ولتاژ جرقه ۳ تا ۵ بار در ثانیه
- استفاده از جعبه ضد انفجار
- حداکثر دمای کاری 85°C

۲- کابل جرقه زن مدل IGRC-202

کابل تولیدی این شرکت با استفاده از کابل های با ولتاژ عایقی و تحمل حرارت بالا مجهز به روکش و زره استیل میباشد که باعث عمر بالا و عملکرد مناسب میباشد.
مشخصات فنی:
- ولتاژ عایقی 20KV
- حداکثر دمای کاری 250°C
- دارای شیلنگ محافظ با روکش استیل ضد زنگ
- اتصالات برنجی با روکش کروم نیکل سخت

۳- شمع جرقه زن مدل IGRP-120

تولید این شمع نیاز به تکنولوژی و مواد خاص دارد تا بتواند شرایط محفظه احتراق را تحمل کند و تخلیه انرژی جرقه به آن آسیب وارد نکند.
شمع های تولیدی این شرکت با استفاده از مواد عایقی خاص و استیل با دوام ساخته شده است که عمر کاری بسیار مناسبی دارد.
مشخصات فنی:
- جنس بدنه استیل ضد زنگ
- تحمل حرارت محفظه احتراق تا 1250°C و مقاوم در برابر جرقه های HI-ENERGY

تهران - خیابان دکتر شریعتی - پلاک ۳۶۰
تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۰۹۹۵۱

Portable Hi-Energy Exciter

Model:HUP-18KD

کاربرد: روشن کردن مشعل کوره‌ها و بویلرها بصورت دستی

ورودی: 230/115Vac (طبق سفارش)

نوع جرقه: HI-Energy ضربه ای ۳-۴ بار در ثانیه

طول دسته: 100cm با محافظ قابل تنظیم برگشت شعله

سایر توضیحات: قابل تولید در ولتاژها و اندازه های مختلف

Hi-Energy Exciter Ignition

Model:IGN-2KRJ

کاربرد: تولید ولتاژ جرقه HI-Energy ضربه ای برای توربین و بویلر

ورودی: 230/115Vac یا +24Vdc (طبق سفارش)

خروجی: 2000vdc ضربه ای ۳ بار در ثانیه

بدنه: فلزی پر شده با رزین مخصوص

سایر توضیحات: طراحی و تولید با تکنولوژی جدید

Solar Turbine Ignition Exciter

Model: IGN-SL10

کاربرد: تولید ولتاژ جرقه توربین‌های سولار

ورودی: 24Vdc

ولتاژ خروجی: 18KV

نوع جرقه: HI-Energy ضربه ای ۳-۴ بار در ثانیه

سایر توضیحات: طراحی و تولید با تکنولوژی جدید رزین شده کامل

Hi-Voltage Ignitor Transformer

Model: HSB-619

کاربرد: روشن کردن مشعل کوره‌ها و بویلرها

ورودی: 230/115Vac (طبق سفارش)

خروجی: 15000Vac

نوع جرقه: پیوسته طول بلند

سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه تجهیزات جرقه زن

Solar Turbine Ignition Cable

Model:IGSC-SL18

کاربرد: کابل جرقه زن توربین سولار

ولتاژ کاری: 30KV

نوع جرقه شمع: HI-Energy ضربه ای

نوع کابل: سیلیکونی ولتاژ بالا با روکش مخصوص

سایر توضیحات: قابل تغییر و تولید برای انواع توربین با هرنوع اتصال، طول و ولتاژکاری

Werkspoor Turbine Ignition Cable

Model:IGNC-W72

کاربرد: کابل جرقه زن توربین Werkspoor

ولتاژ کاری: 3KV

نوع جرقه شمع: پیوسته

روکش: تفلون با زره استیل

سایر توضیحات: قابل تغییر و تولید برای انواع توربین با هرنوع اتصال، طول و ولتاژکاری

WWW.HOORPENDAR.COM

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - پلاک 360

دورنگار: 79 31 60 77 - 021 تلفن: 65 76 50 77 - 51 99 60 77 -021

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه تجهیزات جرقه زن

Rolls-Royce Turbine Ignition Cable

Model:IGRC-202

کاربرد: کابل جرقه زن توربین رولز رویس
ولتاژ کاری: 2KV
نوع جرقه شمع: HI-Energy ضربه ای
نوع روکش: زره فولادی استیل ضد زنگ با مقاومت مکانیکی بالا
سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس

Rolls-Royce Turbine Ignition Plug

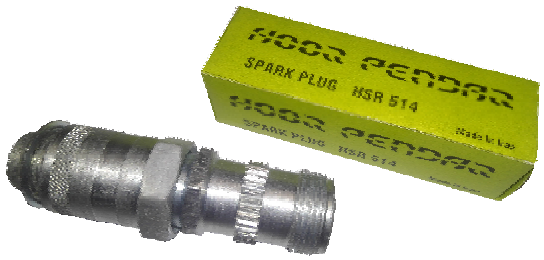
Model:IGRP-120

کاربرد: شمع جرقه زن توربین رولز رویس
ولتاژ کاری: 2KV
نوع جرقه : ضربه ای HI-ENERGY
بدنه: استندلس استیل
سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه تجهیزات جرقه زن

Ignition Plug

Model:HSR514



کاربرد: شمع جرقه زن توربین (رستون)
ولتاژ کاری: ولتاژ اسپارک تا 3KV
نوع جرقه: جرقه پیوسته
بدنه: آهنی آبکاری شده با عایق سرامیکی
سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی

Solar Turbine Ignition Plug

Model:HED614

کاربرد: شمع جرقه زن توربین (سولار)
ولتاژ کاری: ولتاژ اسپارک تا 20KV
نوع جرقه: جرقه ضربه ای ۲-۳ بار در ثانیه
بدنه: آهنی آبکاری شده با عایق سرامیکی
سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی

Ignition Plug

Model: HKR-600

کاربرد: شمع جرقه زن کوره
ولتاژ کاری: ولتاژ اسپارک تا 15KV
نوع جرقه: جرقه پیوسته
بدنه: نیکل و آهن آبکاری شده با عایق سرامیکی
سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی

Ignition Plug

Model: HNR-100

کاربرد: شمع جرقه زن توربین یا کوره HI-ENEGRY
ولتاژ کاری: ولتاژ اسپارک تا 2KV
نوع جرقه: جرقه ضربه ای ۵-۶ بار در ثانیه
بدنه: استیل با عایق سرامیکی خاص
سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی

WWW.HOORPENDAR.COM
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - پلاک 360
دورنگار: 79 31 60 77 - 021 تلفن: 65 76 50 77 - 51 99 60 77 -021

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه نظارت بر آتش

UV Fire Detector

Model:UFD-760

کاربرد: تشخیص آتش محوطه خارجی پر خطر

تکنولوژی: سنسورهای حساس به اشعه UV

خروجی: کنتاکت رله Fire Alarm و رله Fault

بدنه: آلومینیوم آنادایز شده **تغذیه:** +24Vdc

سایر توضیحات: الگوبرداری از دتکتور آتش Det-Tronix / 7602

Flare Remote Monitoring

Model:FMS-280

کاربرد: تشخیص وضعیت شعله فلر از راه دور

این سیستم که در کارخانه تقویت فشار ۴ مارون نصب گردیده ازفاصله حدود ۴۰۰ متری وضعیت و مقدار شعله فلر را اندازه گیری و اطلاعات را بصورت دیجیتال با اتاق فرمان منتقل و علاوه بر نمایش حجم شعله، در صورت خاموشی شعله، اعلام آلارم صوتی و بصری مینماید.

Rectification Flame Detector

Model:KRN-IN320

کاربرد: میله (ROD) کلکتور یون ناشی از سوختن جهت تشخیص شعله در محفظه توربین و کوره

بدنه عایقی: چینی لعابدار

سایر توضیحات: قابل تولید در اندازه ها و اشکال مختلف، مطابق نمونه

Flame Sensor

Flame Sensors

کاربرد: تشخیص شعله در محفظه توربین و کوره

سایر توضیحات: قابلیت تولید انواع سنسور UV و IR در اندازه ها و اشکال مختلف، مطابق نمونه برای تشخیص انواع شعله

WWW.HOORPENDAR.COM

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - پلاک 360

دورنگار: 79 31 60 77 - 021 تلفن: 65 76 50 77 - 51 99 60 77 -021

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه نظارت بر شعله

UV Flame Detector

Model:FR-430E

کاربرد: تشخیص شعله داخل محفظه توربین و کوره
ورودی: سنسورهای حساس به اشعه UV
خروجی: کنتاکت رله Changeover
تغذیه: 220vac/115Vac (طبق سفارش)
سایر توضیحات: مشابه رله های هانیول R4343E

Flame Detector Unit

Model:FDU-300

کاربرد: نظارت بر عملکرد شعله داخل محفظه توربین مخصوص توربین‌های رستون TA-1750 و قابل توسعه برای سایر انواع توربین
تغذیه: 220Vac یا 24Vdc (طبق سفارش)
بدنه: آلومینیوم دایکست ضد گرد،غبار و خورندگی

Rectification Flame Detector

Model:FR-430D

کاربرد: تشخیص شعله داخل محفظه توربین و کوره
ورودی: سنسورهای حساس به یون ROD
خروجی: کنتاکت رله Changeover
تغذیه: 220Vac / 115Vac (طبق سفارش)
سایر توضیحات: مشابه رله‌های هانیول مدل R4343D

Flame Safe Guard Primary Control

Model: RA-890F

کاربرد: تشخیص شعله داخل محفظه توربین و کوره
ورودی: سنسورهای UV یا ROD
خروجی: دو مرحله رله Pilot , Main
تغذیه: 220Vac / 115Vac (طبق سفارش)
سایر توضیحات: مشابه رله‌های هانیول مدل RA-890F

WWW.HOORPENDAR.COM
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - پلاک 360
دورنگار: 79 31 60 77 - 021 تلفن: 65 76 50 77 - 51 99 60 77 -021

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه تجهیزات شارژ باطری

Smart Battery Charger Controller

SBC-620

کاربرد: بروز رسانی باطری شارژر های سه فاز قدیمی

مشخصات فنی: قابلیت نصب بروی هر نوع باطری شارژر و یکسو کننده سه فاز تریستوری با هر رنج ولتاژ و جریان کاری

- دارای مودهای کاری
- پوشش تمامی حفاظت های مورد نیاز باطری شارژر و ذخیره خطاها

3-Phase SCR Battery Charger

SMART-128

کاربرد: شارژ باطری های تغذیه DC اضطراری صنایع

ورودی: سه فاز

خروجی: متناسب با ولتاژ و جریان درخواستی

سایر توضیحات: دارای همه حفاظت های مورد نیاز باطری شارژر، امکان استفاده از کنترلر آنالوگ و یا دیجیتال، قابلیت ارائه بصورت دوآل

Battery & Battery Charger Selector

SDS-120

کاربرد: مدیریت اتصال دو شارژر و دو بانک باطری

سایر توضیحات: توسط این سیستم میتوان دو بانک باطری را به دلخواه به هر یک از باطری شارژرها متصل نمود.

برای هر ورودی شارژر یک حفاظت اضافه ولتاژ در نظر گرفته شده است. ترمینال خروجی توسط دراپر به بار متصل میگردد.

Portable Switching Battery Charger

PSP-1000

کاربرد: شارژر اضطراری باطری ژنراتورها و غیره

ورودی: تغذیه ولتاژ تکفاز 220Vac

خروجی: +24Vdc/30A

سایر توضیحات: بهره گیری از تکنولوژی سوئیچینگ، بهره گیری از تراشه برای نماش مقادیر و تنظیم پارامترها، دارای چند مود کاری

WWW.HOORPENDAR.COM
TEL: +9821-77609951-77507665-77508054 Fax: +9821-77603179 #360- Shariati ST. - Tehran - IRAN

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه سیستم کنترل توربین سولار

Engine Speed Monitor

ZB-ESPM-440

کاربرد: اندازه گیری سرعت توربین سولار

ورودی: سنسور Magnetic Pickup

خروجی: ولتاژ آنالوگ 0-5Vdc جریان 0-200uA ، چهار رله

سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی در مدل ها و رنج های مختلف با بدنه آلومینیومی

Main Fuel Actuator Control

ZB-MFAC-400

کاربرد: کنترل شیر سوخت توربین سولار

ورودی: مقدار ولتاژ آنالوگ سرعت و دمای توربین

خروجی: جریان 0-50mA

سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی در مدل ها و رنج های کاری مختلف با بدنه آلومینیومی

Ramp-Up Generator

RUG-280

کاربرد: سیگنال راه انداز اولیه توربین سولار

تغذیه: +28Vdc

خروجی: ولتاژ آنالوگ راه انداز

سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از روی نمونه اصلی

Engine Temp. Monitor

ZB-ETPM-430

کاربرد: اندازه گیری دمای توربین ژنراتور

ورودی: سنسور ترموکوپل

خروجی: ولتاژ آنالوگ 0-5Vdc، جریان 0-200uA ، سه رله

سایر توضیحات: تولید بروش مهندسی معکوس از نمونه اصلی در مدل ها و رنج های مختلف با بدنه آلومینیومی

WWW.HOORPENDAR.COM

TEL: +9821-77609951-77507665-77508054 Fax: +9821-77603179 #360- Shariati ST. - Tehran - IRAN

معرفی مختصر برخی از تولیدات شرکت هورپندار در زمینه تجهیزات اندازه گیری خاص

Position Transducer

DT89EXI-Type:TCV

کاربرد: اندازه‌گیری موقعیت پره‌های ورودی هوای توربین و نظایر آن با استفاده از سنسورهای بسیار دقیق Contact Less

خروجی: Zero & Span Adj. Power Looped 4-20mA

بدنه: آلومینیوم آنادایز شده - ضد انفجار **تغذیه:** +24Vdc

سایر توضیحات: اندازه گیری موقعیت زاویه ای 45-/+ درجه

Pressure to Current Converter (Ptol)

Model:PIT-315

کاربرد: مبدل فشار هوای ابزار دقیقی به جریان الکتریکی ابزار دقیقی

ورودی: 3-15PSI فشار هوای ابزار دقیقی

خروجی: Zero & Span Adj. Power Looped 4-20mA

بدنه: آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک بصورت Rail-Mounted

سایر توضیحات: دارای ترمینال تست و نمایشگر LED جریان خروجی

Position Transducer

DT89EXI-Type:NGV

کاربرد: اندازه‌گیری موقعیت باز شدگی شیر سوخت توربین و نظایر آن با استفاده از سنسورهای بسیار دقیق Contact Less

خروجی: Zero & Span Adj. Power Looped 4-20mA

بدنه: آلومینیوم آنادایز شده - ضد انفجار **تغذیه:** +24Vdc

سایر توضیحات: اندازه گیری موقعیت زاویه ای 45-/+ درجه

Strain Gage Amplifire

Model:TSG-500

کاربرد: اندازه گیری مقدار سنسورهای با تکنولوژی استرین گیج نظیر فشار، اختلاف فشار، وزن، سطح وغیره

خروجی: Zero & Span Adj. Power Looped 4-20mA

بدنه: آهن با پوشش کروم براق

سایر توضیحات: الگوبرداری از Amplifier Westinghouse

WWW.HOORPENDAR.COM

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - پلاک 360

دورنگار: 79 31 60 77 - 021 تلفن: 65 76 50 77 - 51 99 60 77 -021